

武汉大学数学与统计学院 2025–2026 学年第二学期

《数理统计》 期末考试试题

(冯艳钦老师)

1. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ 。 $\bar{X}, S^2$ 是样本均值跟样本方差。
 - (a) 求 $X_1 + \dots + X_n$ 的分布。
 - (b) 讨论 $\hat{\sigma}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $\hat{\sigma}_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 的无偏性跟相合性, 并在均方误差意义下比较两者的优劣。
 - (c) 在 $\sigma = 1$ 的情况下, 讨论 $\frac{(\bar{X} - \mu)^2}{S^2/n}$ 的严格分布。
 - (d) 计算 $\bar{X}^2$ 的数学期望跟方差。
2. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} P(\lambda)$ 。
 - (a) 求 $X_1 + \dots + X_n$ 的分布;
 - (b) 求 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}$, 并求 $\sqrt{\hat{\lambda}}$ 的极限分布;
 - (c) ((c)(d) 选一题做即可) 考虑假设检验
$$H_0: \lambda = \lambda_0 \quad \leftrightarrow \quad H_1: \lambda \neq \lambda_0,$$
利用似然比检验给出显著水平为 α 的拒绝域;
 - (d) 利用 (2) 的极限分布, 给出置信度为 $1 - \alpha$ 的 λ 的置信区间。
3. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(2\theta, 3\theta]$
 - (a) 求 θ 的充分统计量;
 - (b) 给出 θ 的矩估计跟极大似然估计
 - (c) 给出 θ^2 的矩估计跟极大似然估计。